

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | achraf-izelmadene | Marrakech, Maroc

PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études PFE dès le 1er février 2027 pour mettre à profit mes compétences en dimensionnement HTA/BT et ingénierie photovoltaïque. Passionné par la transition énergétique, je souhaite contribuer à la conception de centrales photovoltaïques, au développement d'offres de stockage par batterie et à l'élaboration de Business Plans en autoconsommation.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une passerelle (ESP32).
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et développement d'un dashboard web pour la supervision globale du système.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Comparaison d'outils AutoML TPOT vs. Auto-WEKA sur des données IoT (vibrations, température).
- Validation croisée temporelle, SMOTE, pipelines ML automatisés et étude CND par analyse d'huile.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Évaluation approfondie d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur des données IoT de réseaux électriques.
- Développement d'un dashboard interactif dédié au monitoring continu et à la détection d'anomalies.

Commande d'un Gradateur par Arduino

- Modélisation précise sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec une carte Arduino.
- Contrôle et régulation de la puissance électrique en temps réel via le pilotage de l'angle.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils : Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, MATLAB, Simulink, 3DEXPERIENCE, Git, Docker

Programmation & IA : Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS, Machine Learning, Scikit-learn, AutoML, MLOps

Compétences transversales : Esprit d'équipe, Assiduité, Gestion de projet

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2

Prix : 1er Prix -- Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 2ème Prix -- Vision AI Competition - EMSI 2026

Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY